2012年第26届中国化学奥林匹克（初赛）试题及答案

（2012年9月2日　9：00－12：00　共计3小时）

- **竞赛时间3小时。迟到超过30分钟者不能进考场。开始考试后1小时内不得离场。时间到，把试卷（背面前上）放在桌面上，立即起立撤离考场。**
- **试卷装订成册，不得拆散。所有解答必须写在站定的方框内，不得用铅笔填写。草稿纸在最后一页。不得持有任何其他纸张。**
- **姓名、报名号和所属学校必须写在首页左侧指定位置，写在其他地方者按废卷论。**

允许使用非编程计算器以及直尺等文具

第1题（7分）

1-1 向硫酸锌水溶液中滴加适当浓度的氨水至过量，发生两步主要反应。简述实验现象并写出两步主要反应的离子方程式。

1-2 化合物[Cu(Pydc)(amp)]・$3H_2O$]的组成为$C_{11}H_{14}CuN_4O_7$，热重分析曲线表明，该化合物受热分解发生两步失重，第一个失重峰在200～250℃，失重的质量分数为15.2%。第二个失重峰在400～500℃，失重后的固态残渣质量为原化合物质量的20.0%。Pydc和amp是含有芳环的有机配体。通过计算回答：

（1）第一步失重失去的组分。

（2）第二步失重后的固态残渣是什么，解释理由。

第2题 （7分）A和X是两种常见的非金属元素，其核外电子数之和为22，价电子数之和为10。在一定条件下可生成AX、AX_3（常见的Lewis酸）、A_2X_4和A_4X_4，反应如下：

$$A(s) + 3/2X_2(g) \qquad AX_3(g)$$

$$AX_3(g) \xrightarrow{Hg，放电} AX(g) + 2X(g)$$

$$2Hg + 2X(g) \longrightarrow Hg_2X_2(g)$$

$$AX(g) + AX_3(g) \longrightarrow A_2X_4(g)$$

$$4\,AX(g) \longrightarrow A_4X_4(s)$$

2-1 指出A和X各是什么元素。

2-2 A_4X_4具有4个三重旋转轴，每个A原子周围都有4个原子，画出A_4X_4的结构示意图。

2-3 写出AX_3与CH_3MgBr按计量数比为1∶3反应的方程式。

2-4 写出A_2X_4与乙醇发生醇解反应的方程式。

第3题（10分）$CuSO_4$溶液与$K_2C_2O_4$溶液反应，得到一种蓝色晶体。通过下述实验确定该晶体的组成：

(a)称取0.2073g样品，放入锥形瓶，加入40mL2mol・L^{-1}的H_2SO_4，微热使样品溶解，加入30mL水，加热近沸，用0.02054 mol・$L^{-1}KMnO_4$溶液滴定至终点，消耗24.18mL。

(b)接着将溶液充分加热，使浅紫红色变为蓝色，冷却后加入2gKI固体和适量Na_2CO_3，溶液变为棕色并生成沉淀。用0.04826mol・L^{-1}的$Na_2S_2O_3$溶液滴定，近终点时加入淀粉指示剂，至终点，消耗12.69mL。

3-1 写出步骤a中滴定反应的方程式。

3-2 写出步骤 b 中溶液由淡紫色变为蓝色的过程中所发生反应的方程式。

3-3 用反应方程式表达 KI 在步骤 b 中的作用：写出 $Na_2S_2O_3$ 滴定反应的方程式。

3-4 通过计算写出蓝色晶体的化学式（原子数取整数）。

第 4 题（5 分）1976 年中子衍射实验证实：trans-$[Co(en)_2Cl_2]_2Cl \cdot HCl \cdot 2H_2O$ 晶体中只存在 3 种含钴的 A^+和 Cl^-。X^+中所有原子共面，有对称中心和 3 个相互垂直的镜面。注：en 是乙二胺的缩写符号。

4-1 画出 A^+及其立体异构体的结构简图。

4-2 画出 X^+的结构图。

第 5 题（8 分）从尿素和草酸的水溶液中得到一种超分子晶体。X 射线衍射实验表明，该晶体属于单斜晶系，晶胞参数 a=505.8pm，b=1240pm，c=696.4pm，β=98.13°。晶体中两种分子通过氢键形成二维分子结构，晶体密度 D=1.614g・cm^{-3}。

5-1 推求晶体中草酸分子和尿素分子的比例。

5-2 画出一个化学单位的结构，示出其中的氢键。

第 6 题（6 分）2，3—吡啶二羧酸，俗称喹啉酸，是一种中枢神经毒素，阿尔兹海默症、帕金森症等都与它有关。常温下喹啉酸呈固态，在 185～190℃下释放 CO_2 转化为烟酸。

6-1 晶体中，喹啉酸采取能量最低的构型，画出此构型（碳原子上的氢原子以及孤对电子可不画）。

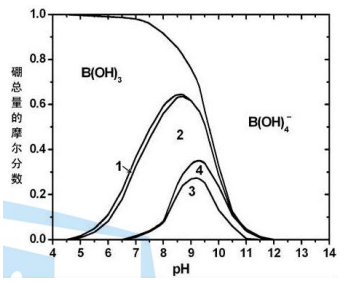
6-2 喹啉酸在水溶液中的 pK_{a1}=2.41，写出其一级电离的方程式（共轭酸碱用结构简式表示）。

6-3 画出烟酸的结构。

第 7 题（10 分）硼的总浓度≥0.4mol・mol^{-1} 的硼酸及其盐的水溶液中不仅存在四硼酸根离子 B_4 还存在电荷为—1 的五硼酸根离子以及电荷为—1 和—2 的两种三硼酸根离子。这些多硼酸根离子和 $B(OH)_4^-$缩合而成，结构中硼原子以 B—O—B 的方式连接成环。

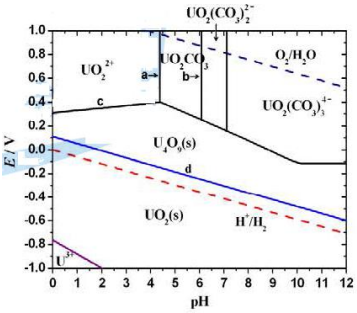
7-1 上述五硼酸根离子中，所有三配位硼原子的化学环境完全相同，画出其结构示意图（不画孤对电子，羟基用—OH 表达）

7-2 右图示出硼酸—硼酸盐体系在硼的总浓度为 0.4 mol・mol^{-1} 时，其存在形式与 pH 的关系。1、2、3、4 分别为 4 种多硼酸根离子存在的区域。推出 1、2、3、4 分别对应的多硼酸根离子的化学式。



注：以 $B_4O_5(OH)_4^{2-}$为范例，书写其他 3 种多硼酸根离子的化学式；形成这些物种的缩合反应速率几乎相同，其排列顺序不受反应速率制约；本体系中缩合反应不改变硼原子的配位数。

第 8 题（16 分）右图示出在碳酸—碳酸盐体系（CO_3^{2-}的分析浓度为 1.0×10^{-2} mol・L^{-1}）中，铀的存在物种及相关电极电势随 pH 的变化关系（E—pH 图，以标准氢电极为参比电极）。作为比较，虚线示出 H^+/H_2 和 O_2/H_2O 两电对的 E—pH 关系。



8-1 计算在 pH 分别为 4.0 和 6.0 的条件下碳酸—碳酸盐体系中主要物种的浓度。

H_2CO_3：$Ka_1=4.5\times10^{-7}$，$Ka_2=4.7\times10^{-11}$

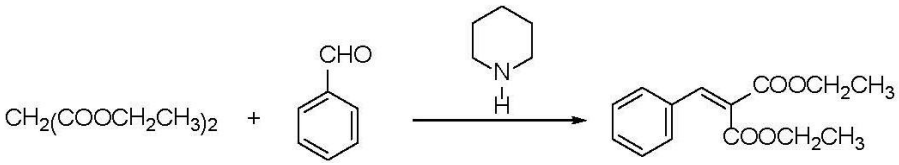
8-2 图中 a 和 b 分别是 pH=4.4 和 6.1 的两条直线，分别写出与 a 和 b 相对应的轴的物种发生转化的方程式。

8-3 分别写出与直线 c 和 d 相对应的电极反应，说明其斜率为正或负的原因。

8-4 在 pH=4.0 的缓冲体系中加入 UCl_3，写出反应方程式。

8-5 在 pH=8.0～12 之间，体系中 $UO_2(CO_3)_3^{4-}$和 $U_4O_9(s)$能否共存？说明理由；$UO_2(CO_3)_3^{4-}$和 $UO_2(s)$能否共存？说明理由。

第 9 题（12 分）Knoevenagel 反应是一类有用的缩合反应。如下图所示，丙二酸二乙酯与苯甲醛在六氢吡啶催化下生成 2-苯亚甲基丙二酸二乙酯。

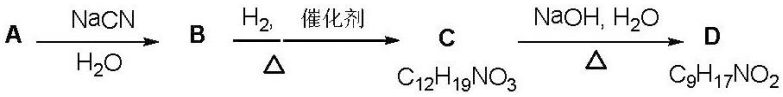


9-1 指出该反应中的亲核试剂。

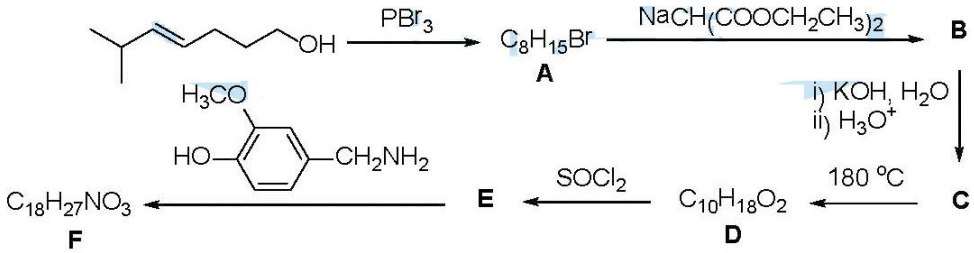
9-2 简述催化剂六氢吡啶在反应中的具体作用。

9-3 化合物 A 是合成抗痉挛药物 D(gabapentin)的前体。根据上述反应式，写出合成 A 的 2 个起始原料的结构简式。

9-4 画出由 A 制备 D 过程中中间体 B、C 和产物 D 的结构简式。



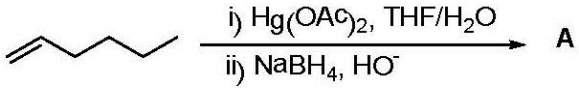
第 10 题（6 分）辣椒的味道主要来自辣椒素类化合物。辣椒素 F 的合成路线如下：



画出化合物 A、B、C、D、E 和 F 的结构简式。

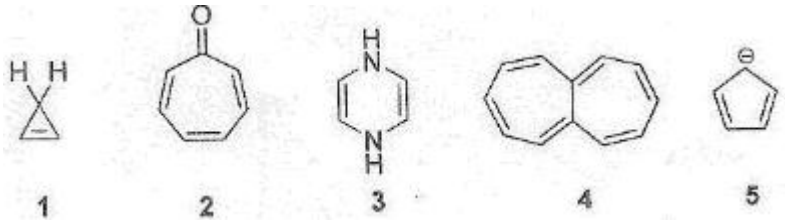
第 11 题（12 分）

11-1 烯烃羟汞化反应的过程与烯烃的溴化相似。现有如下两个反应：

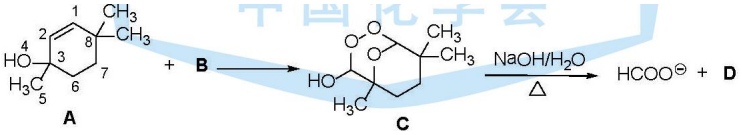


4-戊烯-1-醇在相同条件下反应的主要产物为 B。画出化合物 A 和 B 的结构简式。

11-2 下列有机化合物中具有芳香性的是_____



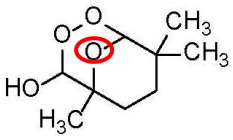
化合物 A 经过如下两步反应后生成化合物 D，回答如下问题：



11-3 写出化合物 B 的名称__

11-4 圈出 C 中来自原料 A 中的氧原子。

11-5 画出化合物 D 的结构简式。



答案：

第 1 题（7 分）

1-1

无色溶液产生白色沉淀，后逐渐溶解

（1 分，如只写白色沉淀溶解不扣分，未表明白色，扣 0.5 分）

（1）$Zn^{2+}+2NH_3+2H_2O=Zn(OH)_2\downarrow+2NH_4^+$ （1 分）

写成如下形式均给分：$Zn^{2+}+2NH_3\cdot H_2O=Zn(OH)_2\downarrow+2NH_4^+$

$[Zn(H_2O)_6]^{2+}+2NH_3\cdot H_2O=Zn(OH)_2\downarrow+2NH_4^+ +6H_2O$

$[Zn(H_2O)_6]^{2+}+2NH_3=Zn(OH)_2\downarrow+2NH_4^+ +2H_2O$

（2）$Zn(OH)_2 + 2NH_4^+ +2NH_3 = [Zn(NH_3)_4]^{2+} +2H_2O$

如写成 $Zn(OH)_2 +4NH_3 = [Zn(NH_3)_4]^{2+} +2OH^-$ 也对，如产物写成$[Zn(NH_3)_6]^{2+}$扣 0.5 分，因主要产物是$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$

1-2

（1） 水分子或 H_2O 3 个水分子或 $3H_2O$ $C_{11}H_{14}CuN_4O_7$ 的式量约 377.8，失去 3 个水分子，失重质量分数理论值为 14.3%。1 分

（2） CuO 或 Cu_2O 的混合物（2 分）

理由：CuO、Cu_2O 及 $C_{11}H_{14}CuN_4O_7$ 的式量分别为 79.55、143.1 和 377.8。若残渣为 CuO，则失重质量分数为 79.55/377.8=21.1%；若残渣为 Cu_2O，则质量分数为 143.1/(377.8×2)=18.9%，实验值为 20%介于两者之间，故残渣是两者的混合物。（1 分）

只答 CuO 或只答 Cu_2O，只得 1 分 。答 CuO 和 Cu 混合物，计算正确，理由表述清晰，也可得 3 分。

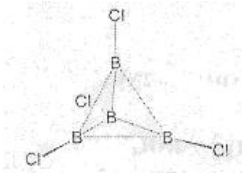
虽然计算正确，但物质在题设条件下不存在（如乙炔铜、氢化铜等），也可得 1 分（计算分）。

第 2 题 （7 分）

2-1

A： B X： Cl 共 3 分 各 1.5 分

2-2



（2 分）

2-3

BCl_3+3CH_3MgBr ——>$B(CH_3)_3+3MgBrCl$ （1 分）

AX_3+3CH_3MgBr ——>$B(CH_3)_3+3MgBrCl$

写成 BCl_3+3CH_3MgBr ——>$B(CH_3)_3+3/2Mg\ Br_2+3/2MgCl_2$ 也可

2-4

$B_2Cl_4 + 4C_2H_5OH$ —> $B_2(OC_2H_5)_4 +4HCl$ （1 分）

$A_2X_4 + 4C_2H_5OH$ —> $A_2(OC_2H_5)_4 +4HX$

第 3 题（10 分）

3-1

$2MnO_4^- + 5H_2C_2O_4 + 6H^+ == 2Mn^{2+}\ 10CO_2\uparrow + 8H_2O$ （1 分）

3-2

$4MnO_4^- + 12H^+ == Mn^{2+} + 5O_2\uparrow + 6H_2O$ （2 分）

3-3

KI 与 Cu^{2+} 作用：$2Cu^{2+} + 5I^- == 2CuI\downarrow + I_3^-$　　（1 分）

3-4

根据 3-1 中的反应式和步骤 a 中的数据，得：

$n(C_2O_4^{2-}) = 0.02054\ mol \cdot L^{-1} \times 24.18mL \times 5/2 == 1.241mmol$　　（1 分）

根据 3-3 中的反应式和步骤 b 中的数据，可得：

$n(Cu^{2+}) == 0.04826\ mol \cdot L^{-1} \times 12.69mL == 0.6124mmol$　　（1 分）

$n(Cu^{2+}) : n(C_2O_4^{2-}) == 0.6124mmol : 1.2416mmol == 0.4933 \approx 0.5$

配离子组成为$[Cu(C_2O_4)_2]^{2-}$。　　（1 分）

由电荷守恒，晶体的化学式为 $K_2[Cu(C_2O_4)_2] \cdot xH_2O$

结晶水的质量为：$0.2073g - 0.6124 \times 10^{-3}mol \times M[K_2Cu(C_2O_4)_2]$

$== 0.2073g - 0.6124 \times 10^{-3}mol \times 317.8g \cdot mol^{-1} = 0.0127g$

$n(H_2O) = 0.0127g/(18.02g \cdot mol^{-1}) = 0.000705mol = 0.705\ mmol$

$n(H_2O) : n(Cu^{2+}) = 0.705 : 0.6124 = 1.15$　　$x \approx 1$

或用 $n(C_2O_4^{2-})$和 $n(Cu^{2+})$实验数据的均值 0.6180mmol 计算水的质量：

$0.2073g - 0.6180 \times 10^{-3}mol \times M[K_2Cu(C_2O_4)_2] = 0.0109\ g$

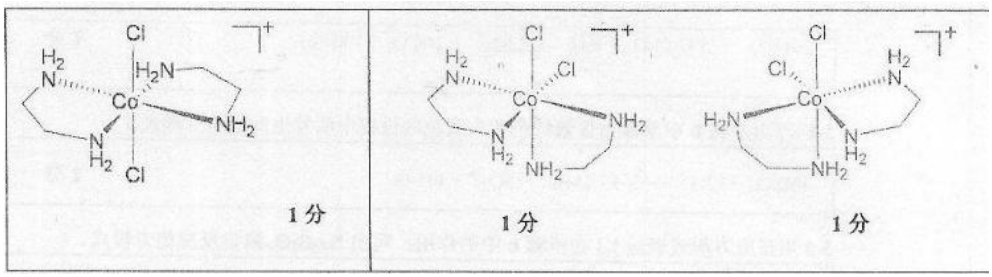
$n(H_2O) = 0.0109\ g/(18.02g \cdot mol^{-1}) = 0.000605mol = 0.605mmol$

$n(H_2O) : n(Cu^{2+}) = 0.605 : 0.6124 = 0.989$　　$x \approx 1$

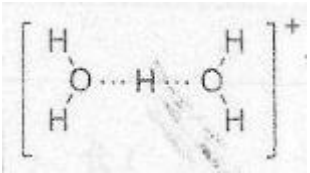
其他合理的方式，均给分。

第 4 题（5 分）

4-1



4-2



（2 分）　画成实线扣 1 分，未写正号不扣分。

第 5 题（8 分）

5-1

晶胞体积 $V = abc\sin\beta = 505.8pm \times 1240pm \times 696.4pm \times \sin 98.13° = 4.324 \times 10^{-22}cm^{-3}$ 1 分

晶胞质量 $= VD = 4.324 \times 10^{-22}cm^{-3} \times 1.614g \cdot cm^{-3} = 6.979 \times 10^{-22}g$　　1 分

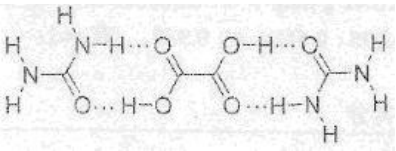
（1）若晶胞中含 1 个草酸分子和 1 个尿素分子，则质量为 $2.493 \times 10^{-22}g$，密度约为 $0.577\ g \cdot cm^{-3}$，不符合测定结果，也不符合对称性要求。

（2）若晶胞中含 1 个草酸分子和 2 个尿素分子，则质量为 $3.490 \times 10^{-22}g$，密度约为 $0.8071\ g \cdot cm^{-3}$，也不符合测定结果，也不符合对称性要求。

（3）若晶胞中含 2 个草酸分子和 4 个尿素分子，则质量为 6.980×10^{-22}g，密度符合测定结果，对称性也满足题意。

因而晶胞中含有 22 个草酸分子和 4 个尿素分子，即二者比例 1∶2。　1 分

5-2



（3 分）

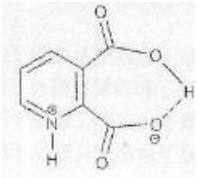
化学单位：1 分　只画出 1 个草酸分子和 1 个尿素分子，不给分。

氢键：　2 分

只画出 2 个草酸的羟基与尿素的羰基形成较强的 O—H…O 氢键，得 1 分。

只画出 2 个尿素的氨基与草酸的羧基形成较弱的 N—H…O 氢键，得 1 分。

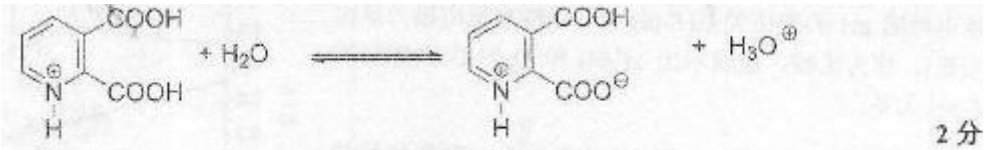
6-1



3 分　其他答案不得分。

一个氢必须在氮原子上，氮原子必须带正电荷，另一个氢原子必须在两个氧原子之间，但不要求氢键的键角，该键是否对称也不要求，2 位的取代基必须是羧酸根负离子。

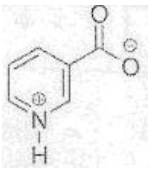
6-2



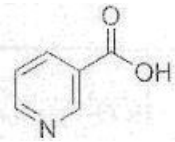
2 分

方程式左边不写 H_2O，电离后写成 H^+不扣分；　未标正负号，扣 1 分

6-3



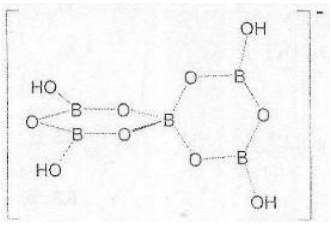
2 分　若画成



也给 2 分。

第 7 题（10 分）

7-1



（4 分）　未标负号扣 1 分。

7-2

1：$B_5O_6(OH)_4^{4-}$　1 分　　2：$B_3O_3(OH)_4^{-}$　2 分

3：$B_4O_5(OH)_4^{2-}$　1 分　　4：$B_3O_3(OH)_5^{2-}$　2 分

1：五硼酸根，$B_5O_6(OH)_4^{4-}$，三配位硼原子和四配位硼原子的比例 4∶1

2：三硼酸根，$B_3O_3(OH)_4^{-}$，三配位硼原子和四配位硼原子的比例 2∶1

3：四硼酸根，$B_4O_5(OH)_4^{2-}$，三配位硼原子和四配位硼原子的比例 2∶2

4：三硼酸根，$B_3O_3(OH)_5^{2-}$，三配位硼原子和四配位硼原子的比例 1∶2

第 8 题（16 分）

8-1

溶液中存在如下平衡：

$H_2CO_3 == H^+ + HCO_3^-$

$Ka_1= c(H^+)\ c(HCO_3^-)/c(H_2CO_3)=4.5\times10^{-7}$　0.5 分

$HCO_3^- == H^+ + CO_3^{2-}$　$Ka_2= c(H^+)\ c(CO_3^{2-})/c(HCO_3^-)=4.7\times10^{-11}$　0.5 分

pH=4.4，$c(H^+)= 1.0\times10^{-4}mol\cdot L^{-1}$

$c(H_2CO_3)= c(H^+)\ c(HCO_3^-)/4.5\times10^{-7} =2.2\times10^{-7}\ c(HCO_3^-)$

$c(CO_3^{2-})= c(HCO_3^-)\ \times4.7\times10^{-11}/c(H^+) = 4.7\times10^{-7}\ c(HCO_3^-)$

溶液中以 H_2CO_3 为主，$c(H_2CO_3)= 1.0\times10^{-2}mol\cdot L^{-1}$　1 分

pH=4.4，$c(H^+)= 1.0\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}$

$c(H_2CO_3)= c(H^+)\ c(HCO_3^-)/4.5\times10^{-7} =2.2\ c(HCO_3^-)$

$c(CO_3^{2-})= c(HCO_3^-)\ \times4.7\times10^{-11}/c(H^+) = 4.7\times10^{-5}\ c(HCO_3^-)$　1 分

溶液中以 H_2CO_3 和 HCO_3^- 形成缓冲溶液。

$c(HCO_3^-)= 1.0\times10^{-2}mol\cdot L^{-1}/3.2 =3.1\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$　0.5 分

$c(H_2CO_3)= 2.2\ c(HCO_3^-) = 6.8\times10^{-3}mol\cdot L^{-1}$　0.5 分

其他计算方法合理，答案正确，也得满分。

8-2

a：$UO_2^{2-} + H_2CO_3 \longrightarrow UO_2CO_3 + 2H^+$　1 分

b：$UO_2CO_3 + 2HCO_3^- \longrightarrow UO_2(CO_3)_2^{2-} + H_2CO_3$　1 分

8-3

c：$4UO_2^{2-} + H_2O + 6e^- \longrightarrow U_4O_9 + 2H^+$　1 分

该半反应消耗 H^+，pH 增大，H^+浓度减小，不利于反应进行，故电极电势随 pH 增大而降低，即 E—pH 线的斜率为负。

8-4

d：$U^{3+} + 2H_2O \longrightarrow UO_2 + 1/2H_2 + 3H^+$　2 分

由图左下部分的 $E(UO_2/U^{3+})$—pH 关系推出，在 pH=4.0 时，$E(UO_2/U^{3+})$远小于 $E(H^+/H_2)$，故 UCl_3 加入水中，会发生上述氧化还原反应。

8-5

$UO_2(CO_3)_3^{4-}$和 U_4O_9 能共存　1 分

理由：$E(UO_2(CO_3)_3^{4-}/U_4O_9)$低于 $E(O_2/H_2O)$而高于 $E(H^+/H_2)$，因此，其氧化形态 $UO_2(CO_3)_3^{4-}$不能氧化水而生成 O_2，其还原形态 $U_4O_9(s)$也不能还原水产生 H_2。　1 分

若只答 $UO_2(CO_3)_3^{4-}$和 $U_4O_9(s)$二者不反应，只得 0.5 分

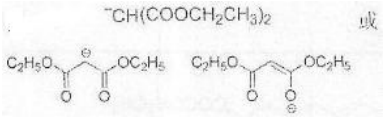
$UO_2(CO_3)_3^{4-}$和 $UO_2(s)$不能共存　1 分

理由：$E(UO_2(CO_3)_3^{4-}/U_4O_9)$高于 $E(U_4O_9/UO_2)$，当 $UO_2(CO_3)_3^{4-}$和 $UO_2(s)$相遇时，会发生反应：$UO_2(CO_3)_3^{4-} + 3\ UO_2 + H_2O == U_4O_9 +2HCO_3^- + CO_3^{2-}$　1 分

第 9 题（12 分）

9-1

丙二酸二乙酯（写结构简式也可以）



写 给 1 分

答丙二酸二乙酯和六氢吡啶也得 2 分；

只答六氢吡啶而未答出丙二酸二乙酯不得分。

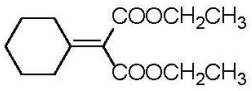
若笼统答丙二酸二乙酯负离子不得分。

9-2

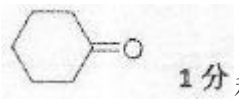
六氢吡啶与苯甲醛反应生成亚胺正离子，增加其亲电性。或：与丙二酸二乙酯的 α -氢反应生成碳负离子（1 分）或烯醇负离子，增强其亲核性（1 分）。 2 分

写出以上两种作用的，也得满分。

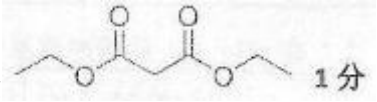
9-3



A ：

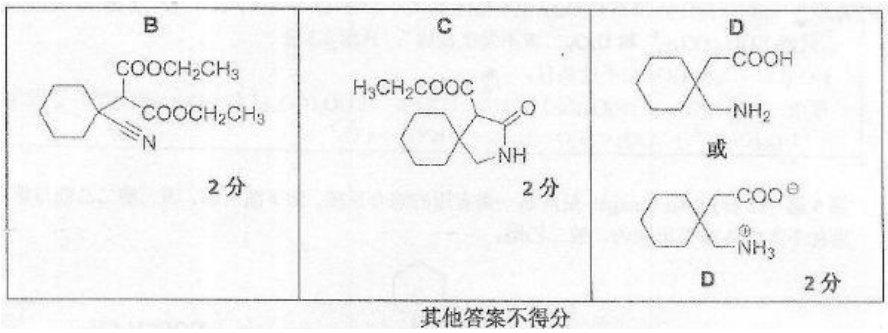


1 分 和



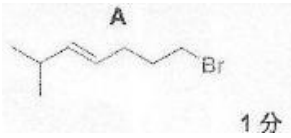
1 分

9-4

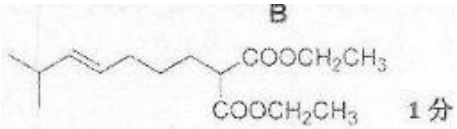


其他答案不得分

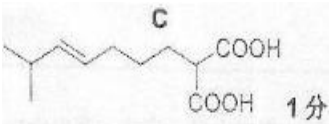
第 10 题（6 分）



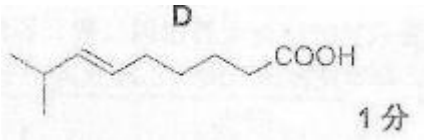
1 分



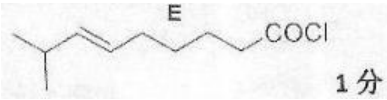
1 分



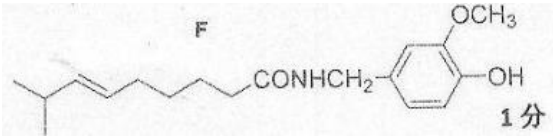
1 分



1 分



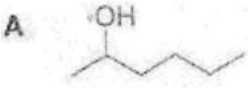
1 分



1 分

第 11 题（12 分）

11-1



1 分

3 分

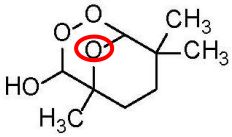
11-2

2 和 5 。共 2 分；各 1 分 有错误选项不给分

11-3

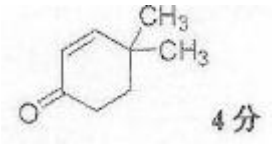
臭氧，O_3 。1 分 答臭氧化物也可以的 1 分，其他答案不给分

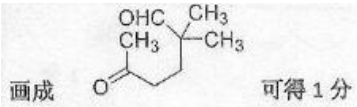
11-4

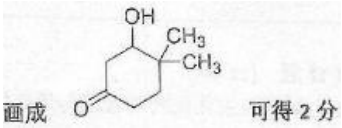


1 分 其他答案不得分

11-5







其他答案不给分